

FATEC Jacareí — Banco de Dados Não Relacional

Atividade Aula 07 | João Victor Lopes Rosa | DSM | Prof.^a Lucineide

Tema: Embedding vs Referencing no MongoDB

Banco utilizado: clima_alerta. Coleções criadas durante a atividade: estacoes_embed, estacoes_ref e leituras_ref.

Exercício 1 — Criar coleção com Embedding

No modelo Embedding, as leituras ficam embutidas como array dentro do próprio documento da estação, permitindo buscar tudo em uma única consulta sem joins.

```
use clima_alerta

db.estacoes_embed.insertMany([
  {
    nome: "Estação Centro",
    localizacao: "Jacareí",
    sensores: ["temperatura", "umidade"],
    leituras: [
      { temperatura: 28, umidade: 65, data: new Date() },
      { temperatura: 30, umidade: 70, data: new Date() }
    ]
  },
  {
    nome: "Estação Parque",
    localizacao: "São José dos Campos",
    sensores: ["temperatura", "pressão"],
    leituras: [
      { temperatura: 22, umidade: 80, data: new Date() },
      { temperatura: 21, umidade: 82, data: new Date() }
    ]
  }
])
```

```
clima_alerta> db.estacoes_embed.insertMany([...])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c1d1da3648edf6c9d805db'),
    '1': ObjectId('69c1d1da3648edf6c9d805dc')
  }
}
```

Exercício 2 — Listar estações com sensor "temperatura"

Consulta na coleção embed filtrando por valor dentro do array sensores. O resultado retorna estação e leituras embutidas em um único documento.

```
db.estacoes_embed.find({ sensores: "temperatura" })
```

```
clima_alerta> db.estacoes_embed.find({ sensores: "temperatura" })
[
```

```
{
  _id: ObjectId('69c1d1da3648edf6c9d805db'),
  nome: 'Estação Centro',
  localizacao: 'Jacareí',
  sensores: [ 'temperatura', 'umidade' ],
  leituras: [
    { temperatura: 28, umidade: 65, data:
ISODate('2026-03-23T23:50:50.633Z') },
    { temperatura: 30, umidade: 70, data:
ISODate('2026-03-23T23:50:50.633Z') }
  ]
},
{
  _id: ObjectId('69c1d1da3648edf6c9d805dc'),
  nome: 'Estação Parque',
  localizacao: 'São José dos Campos',
  sensores: [ 'temperatura', 'pressão' ],
  leituras: [
    { temperatura: 22, umidade: 80, data:
ISODate('2026-03-23T23:50:50.633Z') },
    { temperatura: 21, umidade: 82, data:
ISODate('2026-03-23T23:50:50.633Z') }
  ]
}
]
```

Exercício 3 — Criar modelo Referencing

No modelo Referencing, estações e leituras ficam em coleções separadas. As leituras referenciam a estação pelo campo `estacaoId`, apontando para o `_id` de `estacoes_ref`.

3a — Criar coleção `estacoes_ref`

```
db.estacoes_ref.insertMany([
  { _id: 1, nome: "Estação Leste", localizacao: "São Paulo" },
  { _id: 2, nome: "Estação Oeste", localizacao: "Campinas" }
])
```

```
clima_alerta> db.estacoes_ref.insertMany([...])
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2 } }
```

3b — Criar coleção `leituras_ref`

```
db.leituras_ref.insertMany([
  // Leituras da Estação Leste (estacaoId: 1)
  { estacaoId: 1, temperatura: 19, umidade: 50, data: new Date() },
  { estacaoId: 1, temperatura: 20, umidade: 52, data: new Date() },
  { estacaoId: 1, temperatura: 21, umidade: 51, data: new Date() },
  // Leituras da Estação Oeste (estacaoId: 2)
  { estacaoId: 2, temperatura: 30, umidade: 40, data: new Date() },
  { estacaoId: 2, temperatura: 31, umidade: 38, data: new Date() },
  { estacaoId: 2, temperatura: 32, umidade: 35, data: new Date() }
])
```

```
clima_alerta> db.leituras_ref.insertMany([...])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805dd'),
    '1': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805de'),
    '2': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805df'),
    '3': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805e0'),
    '4': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805e1'),
    '5': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805e2')
  }
}
```

Exercício 4 — Utilizar \$lookup (JOIN do MongoDB)

O estágio `$lookup` une `estacoes_ref` com `leituras_ref` pelo campo de referência, retornando as leituras como array dentro de cada estação.

```
db.estacoes_ref.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "leituras_ref", // coleção a unir
      localField: "_id", // campo local
      foreignField: "estacaoId", // campo na outra coleção
      as: "leituras" // nome do array resultado
    }
  }
])
```

```

    },
    {
      $project: {
        nome: 1,
        leituras: 1
      }
    }
  ]
})

```

```

clima_alerta> db.estacoes_ref.aggregate([ { $lookup: { from: "leituras_ref",
localField: "_id", foreignField: "estacaoId", as: "leituras" } }, { $project:
{ nome: 1, leituras: 1 } } ])
[
  {
    _id: 1,
    nome: 'Estação Leste',
    leituras: [
      { _id: ObjectId('...'), estacaoId: 1, temperatura: 19, umidade: 50,
data: ISODate('...') },
      { _id: ObjectId('...'), estacaoId: 1, temperatura: 20, umidade: 52,
data: ISODate('...') },
      { _id: ObjectId('...'), estacaoId: 1, temperatura: 21, umidade: 51,
data: ISODate('...') }
    ]
  },
  {
    _id: 2,
    nome: 'Estação Oeste',
    leituras: [
      { _id: ObjectId('...'), estacaoId: 2, temperatura: 30, umidade: 40,
data: ISODate('...') },
      { _id: ObjectId('...'), estacaoId: 2, temperatura: 31, umidade: 38,
data: ISODate('...') },
      { _id: ObjectId('...'), estacaoId: 2, temperatura: 32, umidade: 35,
data: ISODate('...') }
    ]
  }
]

```

Exercício 5 — Análise Discursiva: Embedding x Referencing

a) Qual modelo é mais rápido para leitura?

O modelo Embedding é mais rápido para leitura. Como todos os dados — estação e leituras — estão no mesmo documento, o MongoDB realiza apenas uma consulta ao disco para retornar tudo. Não há necessidade de operações de join ou consultas secundárias entre coleções.

b) Qual modelo é mais escalável?

O modelo Referencing é mais escalável. Como os dados ficam em coleções separadas, é possível armazenar grandes volumes de leituras sem que o documento da estação cresça indefinidamente. O MongoDB impõe um limite de 16 MB por documento, que pode ser atingido rapidamente com Embedding em sistemas de alta frequência de escrita.

c) Em um sistema com milhões de leituras, qual você escolheria?

O modelo Referencing. Com milhões de registros, embutir todas as leituras no documento da estação ultrapassaria rapidamente o limite de tamanho do MongoDB e tornaria atualizações extremamente ineficientes, exigindo reescrever o documento inteiro a cada nova leitura.

d) Justificativa técnica

O Referencing evita documentos gigantes e permite escalar a coleção de leituras de forma independente. Inserir uma nova leitura é uma simples operação em `leituras_ref`, sem tocar no documento da estação. É possível também aplicar índices específicos na coleção de leituras para otimizar consultas por `estacaoId`, `temperatura` ou `data`. O `$lookup` garante que os dados possam ser reunidos quando necessário, com desempenho aceitável para relatórios e consultas analíticas.